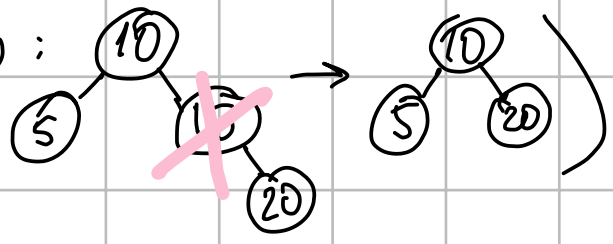
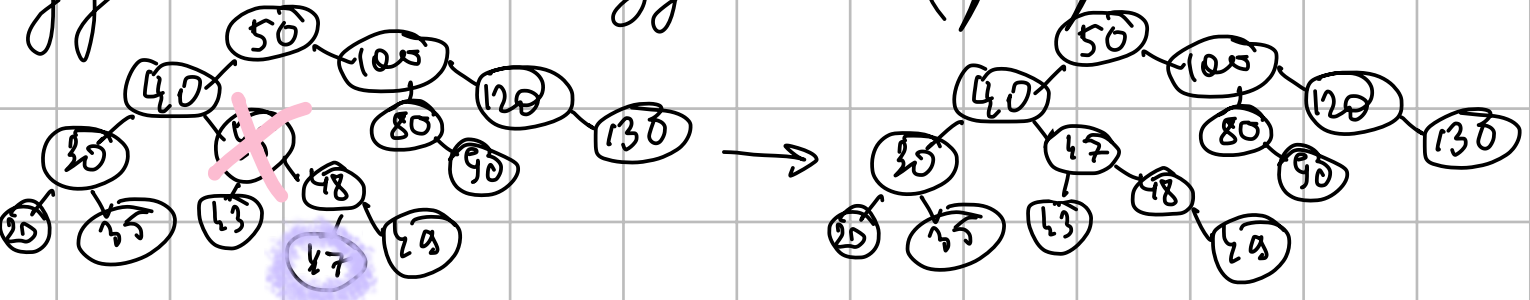


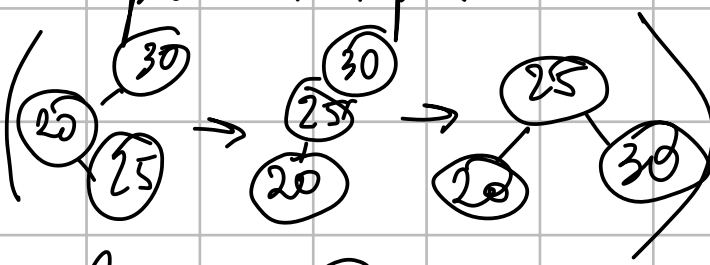
Задача №3

Объяснение + пример: 1) Вставка выполняется путем рекурсивного спуска к нужному узлу вставки и при каждом возврате из рекурсии выполняется балансировка (ее опишу позже) 2) Удаление сначала аналогично вставке рекурсивно находит узел, который нужно удалить, + такая же балансировка. Само удаление происходит так: если нет левого или правого ребенка, то родителю удаляемого элемента присваивается вместо эл-та имеющаяся ветка (пример: 

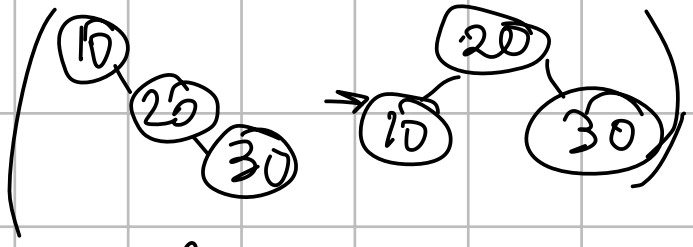
) Если имеются оба ребенка, то находим последний элемент в левых поддеревьях, ставим его вместо удаляемого и удаляем. (пример



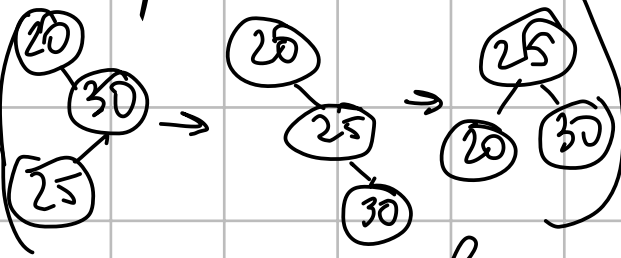
3) Поиск выполняется как в обычном дереве 4) Балансировка: т.к. хранит еще и высоту у каждого узла, то сравнивает высоты правого и левого поддерева корня + поддерева ребенка с преобладанием в высоте стороны.

- если превышает левое поддерево, но при этом не превышает правый ребенок с левой стороны  , то достаточно сделать один поворот вправо
- если преобладает левая сторона + правое поддерево левой стороны  то сначала делает поворот влево для левого ребенка, а потом поворот вправо для корня
- если преобладает правая сторона но не превышает левое поддерево правой стороны, то достаточно сделать один

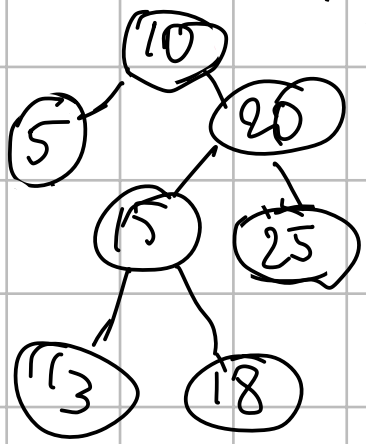
поворот влево



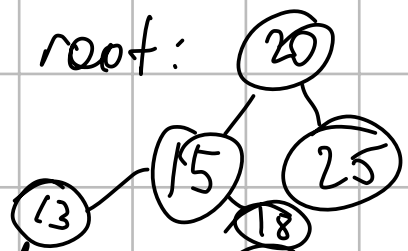
- если преобладает правая сторона и левое поддерево правой стороны то сначала делает поворот вправо для правого поддерева а потом поворот влево



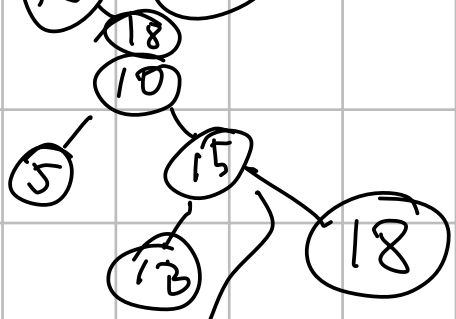
5) Повороты: поворот влево



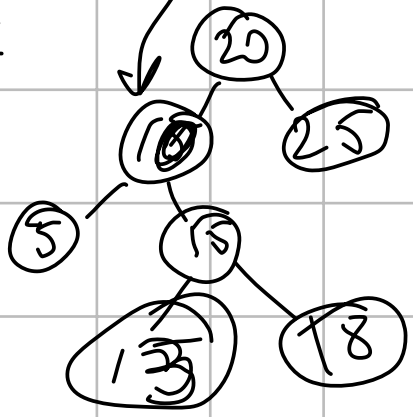
1) new root:



2) node:

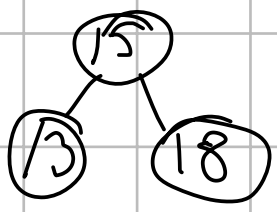


3) new root

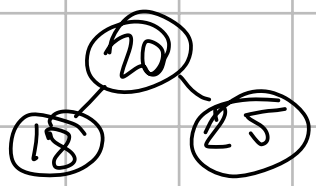


поворот вправо для 20

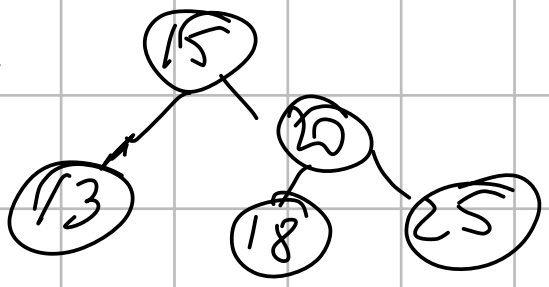
1) new root:



2) node:



3) new root:



На каждом повороте обновляем высоту

Оценим сложность:

1) Поиск: по времени O(высота дерева), а т.к. дерево сбалансированное, то $O(\log n)$
по памяти $O(1)$ т.к. хранит только текущий узел
2) Поворот $O(1)$ по времени, т.к. без циклов и рекурсии и по памяти $O(1)$, т.к. хранит только ссылку на новый корень
3) Балансировка аналогично повороту, но хранит не ссылку, а результат вычисления разницы высот
4) Вставка эл-та $O(\log n)$ по времени, т.к происходит поиск места для вставки, а балансировка $O(1)$. По памяти $O(\log n)$

т.к. рекурсивно доходим до нужного места

5) Удаление эл-та по времени $O(\log n)$, т.к. ищем нужный эл-т, а цикл занимает не больше $O(\log n)$. По памяти $O(\log n)$ т.к. тоже используем рекурсию